초등 **6학년**

2025년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** ③	**3.** 10
4. 30	**5.** ⑤	**6.** 3
7. 75	**8.** 24	**9.** 49
10. 31	**11.** 42	**12.** 24
13. 18	**14.** 96	**15.** 5
16. 4	**17.** 135	**18.** 8
19. 900	**20.** 972	**21.** 663
22. 20	**23.** 653	**24.** 961
25. 124		

1. (진분수)÷(자연수)=(진분수)×$\frac{1}{(\text{자연수})}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 3입니다.

2. 각뿔은 밑면이 다각형이고 옆면이 모두 삼각형인 입체도형이므로 ③입니다.

3. 10에 대한 4의 비 ⇨ 4 : 10이므로 ㉠에 알맞은 수는 10입니다.

4. 띠그래프에서 작은 눈금 한 칸은 5 %를 나타냅니다.
축구가 차지하는 눈금이 6칸이므로 축구를 좋아하는 학생은 전체의 5×6=30 (%)입니다.

5. (나누어지는 수)<(나누는 수)이면 몫은 1보다 작습니다.
① 6.36>6 ② 9.12>8 ③ 10.95>5
④ 4.64>4 ⑤ 7.68<8
따라서 몫이 1보다 작은 나눗셈은 ⑤입니다.

6. $9\frac{3}{5}\div 2=\frac{48}{5}\div 2=\frac{\overset{24}{\cancel{48}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{24}{5}=4\frac{4}{5}$이므로
㉠=4, ㉡=4, ㉢=5입니다.
⇨ ㉠+㉡−㉢=4+4−5=3

7. $\frac{(\text{색칠한 부분의 칸수})}{(\text{전체 칸수})}=\frac{6}{8}$
⇨ $\frac{6}{8}\times 100=75\,(\%)$

8. ㉮×8=19.2 → ㉮=19.2÷8=2.4
⇨ ㉮×10=2.4×10=24

9. 원그래프에서 눈금 한 칸은 5 %를 나타냅니다.
여름이 차지하는 눈금이 7칸이므로 여름을 좋아하는 학생은 전체의 5×7=35 (%)입니다.
⇨ (여름을 좋아하는 학생 수)=$140\times\frac{35}{100}=49$(명)

10. 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면
(면의 수)=(□+2)개이므로 오각기둥의 면의 수는
5+2=7(개)입니다. → ㉠=7
(모서리의 수)=(□×3)개이므로 팔각기둥의 모서리의 수는
8×3=24(개)입니다. → ㉡=24
⇨ ㉠+㉡=7+24=31

11. 크기가 같은 정사각형 9개로 나누려면 가로로 3개, 세로로 3개로 똑같이 나누면 됩니다.
나눈 정사각형 1개의 한 변의 길이는
31.5÷3=10.5 (cm)입니다.
⇨ 나눈 정사각형 1개의 둘레는
10.5×4=42 (cm)입니다.

12. 다희네 반 전체 학생 수를 □명이라 하면
(안경을 쓴 학생 수) : (전체 학생 수)=6 : □ → $\frac{6}{\square}$이고
25 % ⇨ $\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$이므로 $\frac{6}{\square}=\frac{1}{4}$입니다.
⇨ 6은 1의 6배이므로 □=4×6=24입니다.
따라서 다희네 반 전체 학생은 24명입니다.

13. 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면
(꼭짓점의 수)=□×2=12, □=6이므로
한 밑면의 변의 수가 6개인 각기둥은 육각기둥입니다.
⇨ (육각기둥의 모서리의 수)=6×3=18(개)

14. 동화책은 전체의 18 %이므로
(동화책의 수)=$200\times\frac{18}{100}=36$(권)
⇨ (과학책의 수)=200−(36+44+24)=96(권)

15. 몫이 가장 크려면 나누어지는 수는 가장 큰 수가 되고, 나누는 수는 가장 작은 수가 되어야 합니다.
2<4<7<9이므로 나누는 수는 가장 작은 수인 2이고, 나누어지는 수는 남은 세 수로 가장 큰 대분수를 만들면 되므로 $9\frac{4}{7}$입니다.

$$9\frac{4}{7}\div2=\frac{67}{7}\times\frac{1}{2}=\frac{67}{14}=4\frac{11}{14}$$

⇨ $4\frac{11}{14}$<㉠이므로 ㉠에 들어갈 수 있는 자연수 중 가장 작은 수는 5입니다.

16. (인형 20개의 무게)=(인형 1개의 무게)×20

$$=1\frac{3}{5}\div8\times20$$
$$=\frac{8}{5}\div8\times20$$
$$=\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\overset{4}{\cancel{20}}=4\ (\text{kg})$$

17. • 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면
(면의 수)=(□+2)개
(꼭짓점의 수)=(□×2)개
(모서리의 수)=(□×3)개
• 각뿔에서 밑면의 변의 수를 △개라 하면
(면의 수)=(△+1)개
(꼭짓점의 수)=(△+1)개
(모서리의 수)=(△×2)개
㉠: (칠각뿔의 모서리의 수)=7×2=14(개)
㉡: (사각기둥의 모서리의 수)=4×3=12(개)
(칠각기둥의 면의 수)=7+2=9(개)
→ 12+9=21(개)
㉢: (육각뿔의 면의 수)=6+1=7(개)
㉣: 면이 11개인 각기둥은 □+2=11, □=9이므로 구각기둥입니다.
→ (구각기둥의 모서리의 수)=9×3=27(개)
⇨ (㉠+㉡)÷㉢×㉣=(14+21)÷7×27
=35÷7×27
=5×27
=135

18. 현우가 하루 동안 하는 일의 양은 전체의

$$\frac{1}{6}\div4=\frac{1}{6}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$$

만큼이고, 소율이가 하루 동안 하는 일의 양은 전체의

$$\frac{1}{4}\div3=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12}$$

만큼이므로 두 사람이 함께 하루 동안 하는 일의 양은 전체의

$$\frac{1}{24}+\frac{1}{12}=\frac{1}{24}+\frac{2}{24}=\frac{3}{24}=\frac{1}{8}$$

만큼입니다.
따라서 두 사람이 쉬지 않고 함께 일을 한다면 일을 모두 끝내는 데 8일이 걸립니다.

19. 하윤이네 학교 남학생 수를 □명이라 하면 수학을 좋아하는 남학생 216명이 남학생 전체의 40 %를 차지하므로
$\frac{216}{\square}=\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$입니다.
216은 2의 108배이므로 □=5×108=540입니다.
따라서 하윤이네 학교 전체 학생 수를 △명이라 하면 남학생이 전체의 60 %이고
$\frac{540}{\triangle}=\frac{60}{100}$에서 540은 60의 9배이므로
△=100×9=900입니다.

20. 주어진 삼각형의 밑변의 길이를 20 %만큼 줄였으므로 새로 만든 삼각형의 밑변의 길이는

$$60-60\times\frac{20}{100}=60-12=48\ (\text{cm})$$

이고, 주어진 삼각형의 높이를 10 %만큼 줄였으므로 새로 만든 삼각형의 높이는

$$45-45\times\frac{10}{100}=45-4.5=40.5\ (\text{cm})$$

따라서 새로 만든 삼각형의 넓이는

$$48\times40.5\div2=1944\div2=972\ (\text{cm}^2)$$

21. (정우가 1분 동안 걷는 거리)=283.5÷3=94.5 (m)
(채원이가 1분 동안 걷는 거리)=382.5÷5=76.5 (m)
두 사람이 같은 방향으로 걸으므로 두 사람이 1분 동안 걷는 거리의 차를 알아보면

$$94.5-76.5=18\ (\text{m})$$

이고, 두 사람이 걸은 거리의 차가 연못의 둘레만큼일 때 처음으로 다시 만나게 됩니다.
따라서 두 사람이 처음으로 다시 만나는 데 걸리는 시간은

$$198.9\div18=11.05(\text{분})$$

이고, 1분=60초이므로 두 사람이 출발한 지

$$11.05\times60=663(\text{초})$$

후에 처음으로 다시 만나게 됩니다.

22. 농장에서 사 온 사과의 가격을 1이라 하고 정가를 정하기 위해 붙이는 이익을 □ %라고 하면

정가는 $1+1\times\frac{\square}{100}=1+\frac{\square}{100}$입니다.

할인 기간에 정가의 15 %를 할인하여 판매하므로 할인 기간에 판매하는 가격은 정가의 85 %입니다.

즉, 할인 기간에 판매가는 $\left(1+\frac{\square}{100}\right)\times\frac{85}{100}$이고

(이익금)=(판매가)−(사 온 가격)이므로 이익금은

$\left(1+\frac{\square}{100}\right)\times\frac{85}{100}-1$입니다.

이때 이익금은 농장에서 사 온 가격의 2 %가 되어야 하므로

$$\left(1+\frac{\square}{100}\right)\times\frac{85}{100}-1=\frac{2}{100}$$

$$\left(1+\frac{\square}{100}\right)\times\frac{85}{100}=\frac{102}{100}$$

$$\left(1+\frac{\square}{100}\right)\times85=102$$

$$1+\frac{\square}{100}=1.2$$

$$\frac{\square}{100}=0.2$$

$$\square=20$$

따라서 농장에서 사과를 사 온 가격에 20 %의 이익을 붙여서 정가를 정해야 합니다.

23. ㉯+㉰=㉮+㉱에서

$$㉯-㉮=㉱-㉰ \cdots ①$$

로 나타낼 수 있습니다.

㉲×2=㉱+㉳에서

$$㉲+㉲=㉱+㉳ \rightarrow ㉲-㉱=㉳-㉲ \cdots ②$$

로 나타낼 수 있습니다.

$㉰\times\frac{1}{2}+㉱=㉯\times\frac{1}{2}+㉲$에서

$$㉰\times\frac{1}{2}-㉯\times\frac{1}{2}=㉲-㉱ \cdots ③$$

으로 나타낼 수 있습니다.

③에서 ㉰의 $\frac{1}{2}$에서 ㉯의 $\frac{1}{2}$을 뺀 값은 ㉰에서 ㉯를 뺀 값의 $\frac{1}{2}$과 같으므로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$㉰\times\frac{1}{2}-㉯\times\frac{1}{2}=(㉰-㉯)\times\frac{1}{2}$$

이를 이용하여 ③을 다시 쓰면

$$(㉰-㉯)\times\frac{1}{2}=㉲-㉱ \rightarrow ㉰-㉯=(㉲-㉱)\times2 \cdots ④$$

로 나타낼 수 있습니다.

마찬가지 방법으로

$㉱+㉲\times1\frac{1}{2}=㉰+㉳\times1\frac{1}{2}$에서

$$㉱-㉰=㉳\times1\frac{1}{2}-㉲\times1\frac{1}{2}$$

$$㉱-㉰=(㉳-㉲)\times1\frac{1}{2} \cdots ⑤$$

로 나타낼 수 있습니다.

①에서 ㉮와 ㉯의 차는 ㉰와 ㉱의 차와 같습니다.
②에서 ㉱와 ㉲의 차는 ㉲와 ㉳의 차와 같습니다.
④에서 ㉯와 ㉰의 차는 ㉱와 ㉲의 차의 2배와 같습니다.

⑤에서 ㉰와 ㉱의 차는 ㉲와 ㉳의 차의 $1\frac{1}{2}$배와 같습니다.

즉, ㉲와 ㉳의 차를 ㉠이라 하면
㉱와 ㉲의 차도 ㉠이고, ㉯와 ㉰의 차는 ㉠×2,

㉰와 ㉱의 차는 $㉠\times1\frac{1}{2}$, ㉮와 ㉯의 차도 $㉠\times1\frac{1}{2}$입니다.

위의 내용을 수직선에 나타내면 다음과 같습니다.

위 수직선에서 ㉮와 ㉳의 차가 ㉠×7과 같으므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$㉮=4\frac{3}{8}$이고 $㉳=12\frac{7}{8}$이므로

$$㉳-㉮=㉠\times7$$

$$12\frac{7}{8}-4\frac{3}{8}=㉠\times7$$

$$8\frac{1}{2}=㉠\times7$$

$$㉠=8\frac{1}{2}\div7$$

$$㉠=\frac{17}{2}\times\frac{1}{7}$$

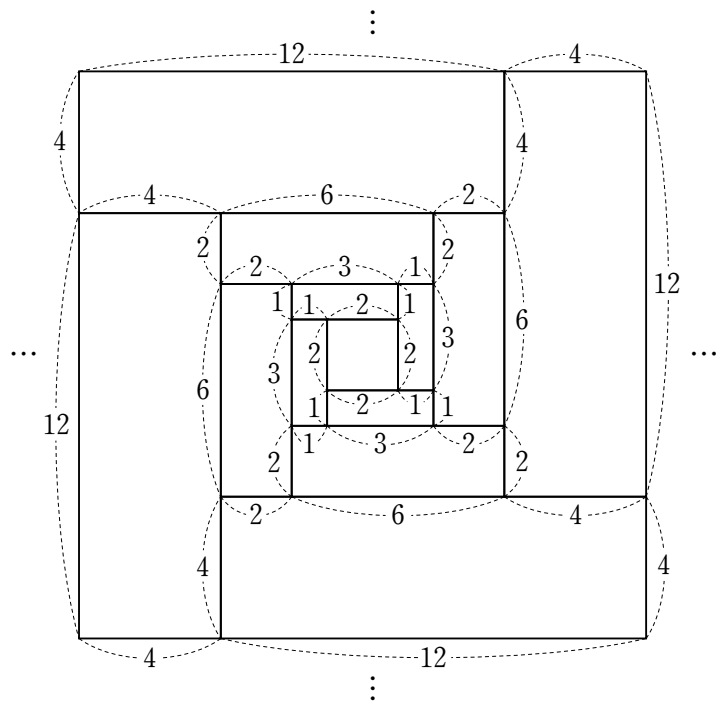
$$㉠=\frac{17}{14}=1\frac{3}{14}$$

㉲=㉳−㉠이므로

$$㉲=12\frac{7}{8}-1\frac{3}{14}=12\frac{49}{56}-1\frac{12}{56}=11\frac{37}{56}$$

⇨ $㉲\times56=11\frac{37}{56}\times56=\frac{653}{56}\times56=653$

24. 여덟째에는 직사각형이 $4\times8=32$(개)가 그려져 있으므로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
맨 안쪽에 그려진 직사각형의 짧은 변의 길이를 1이라 하면 긴 변의 길이는 3이 되고 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 2가 됩니다.



여덟째에서 가장 작은 정사각형의 바깥쪽에 그려진 직사각형의 개수와 그때 만들어지는 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이의 관계는 다음과 같습니다.

직사각형의 개수	가장 큰 정사각형의 한 변의 길이
4	3+1=4
8	6+2=8
12	12+4=16
16	24+8=32
20	48+16=64
24	96+32=128
28	192+64=256
32	384+128=512

여덟째에 그려진 맨 안쪽의 직사각형의 짧은 변의 길이를 ㉠ cm라 하면 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 (㉠×2) cm이고 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는 (㉠×512) cm입니다.

두 정사각형의 한 변의 길이의 차가 $30\frac{225}{256}$ cm이므로

$$㉠\times512-㉠\times2=30\frac{225}{256}$$

$$㉠\times510=30\frac{225}{256}$$

$$㉠=30\frac{225}{256}\div510$$

$$㉠=\frac{\overset{31}{\cancel{7905}}}{256}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{510}}}$$

$$㉠=\frac{31}{512}$$

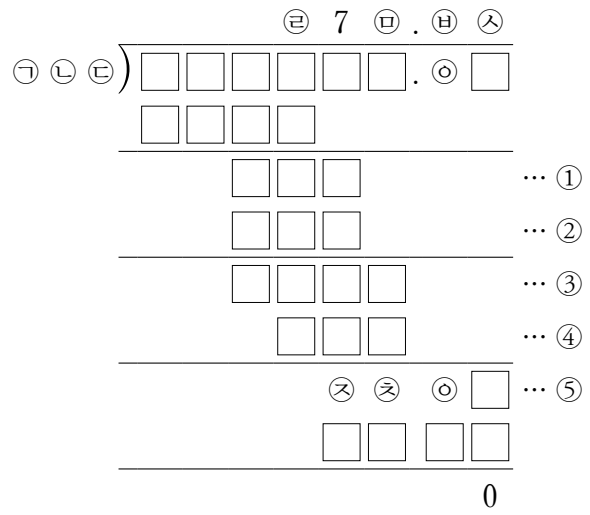
따라서 여덟째에서 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는

$$㉠\times512=\frac{31}{512}\times512=31\ (\text{cm})$$

이므로 그 넓이는

$$31\times31=961\ (\text{cm}^2)$$

25. 찾을 수 있는 곳부터 해결해 나가면 됩니다.



⑤에서 ③−④의 값이 두 자리 수이고, 나누어지는 수의 소수 첫째 자리 수 ㉧을 내려 쓴 ㉮㉯㉧이 ㉠㉡㉢보다 작아서 소수 둘째 자리 수도 내려썼으므로 ㉥=0입니다.
②의 값은 ㉠㉡㉢×7이고, ④의 값은 ㉠㉡㉢×㉤입니다.
①−②의 값은 세 자리 수이고, ③−④의 값은 ㉮㉯으로 두 자리 수이므로 (㉠㉡㉢×7의 값)<(㉠㉡㉢×㉤의 값)입니다.
즉, ㉤은 7보다 큰 수이므로 8 또는 9입니다.
또한, ㉠㉡㉢×㉣의 값과 ㉠㉡㉢×㉦의 값은 네 자리 수로 ㉠㉡㉢×㉤의 값보다 크므로 ㉤은 8이고 ㉣과 ㉦은 9입니다.
따라서 몫 ㉣7㉤.㉥㉦은 978.09입니다.
다음으로 ㉠㉡㉢×8의 값이 세 자리 수이고
$124\times8=992$, $125\times8=1000$이므로 ㉠㉡㉢은 100부터 124까지의 수 중 하나입니다.
또, ㉠㉡㉢×9의 값이 네 자리 수이고
$111\times9=999$, $112\times9=1008$이므로 ㉠㉡㉢은 112부터 999까지의 수 중 하나입니다.
즉, ㉠㉡㉢이 112부터 124까지의 수 중 하나이므로
$112\times9=1008$, $124\times9=1116$에서 ㉮=1이고, ㉯은 0 또는 1입니다.
③−④=㉮㉯에서
③−㉠㉡㉢×8=㉮㉯이고, ③은 1000 이상인 수이므로
1000−㉠㉡㉢×8=㉮㉯에서
㉮=1, ㉯=1이면 1000−㉠㉡㉢×8=11, ㉠㉡㉢×8=989이므로 ㉠㉡㉢×8은 989 이상인 세 자리 수입니다.
$123\times8=984$, $124\times8=992$이므로 ㉠㉡㉢은 124입니다.
[확인] $124\times978.09=121283.16$

